Arquitetura de Computadores: Circuitos Lógicos Somadores

Apresentação

1. OBJETIVO

A tecnologia evolui e surgem novos dispositivos a cada dia, principalmente porque seu uso tornou-se indispensável nas indústrias, na saúde e na educação, por exemplo. Dessa forma, para a execução de instruções em computadores, utilizam-se os circuitos digitais, que podem ser considerados a espinha dorsal dessas máquinas.

Este experimento é baseado nos circuitos somadores, que são os responsáveis pela execução rápida de operações aritméticas em um processador.

Ao final deste experimento, você deverá ser capaz de:

- reconhecer como circuitos lógicos funcionam e sua aplicação;
- evidenciar, pela prática experimental, como funciona o circuito lógico meio-somador;
- atestar, experimentalmente, o funcionamento do circuito lógico somador completo.

2. ONDE UTILIZAR ESSES CONCEITOS?

Esses conceitos podem ser utilizados para a compreensão do funcionamento dos circuitos lógicos somadores em computadores, considerando que são fundamentais para o bom desempenho desses dispositivos.

3. O EXPERIMENTO

Neste experimento, será estudado o funcionamento dos circuitos lógicos digitais meio-somador (somando 1 bit) e somador completo (que soma dois números de 1 bit, considerando uma terceira entrada). Isso será feito a partir da montagem de dois circuitos somadores, utilizando portas lógicas. A prática será executada virtualmente, por meio de um simulador.

4. SEGURANÇA

Não se aplica.

5. CENÁRIO

Este experimento será realizado com a ajuda de um computador com acesso à internet. Dois procedimentos envolvendo circuitos lógicos digitais somadores serão executados a partir da montagem de circuitos eletrônicos em um simulador virtual.

Sumário teórico

CIRCUITOS LÓGICOS SOMADORES

Em um circuito, as portas lógicas são responsáveis por tomar decisões com base em uma combinação de sinais digitais, provenientes de suas entradas. As portas lógicas geralmente têm duas entradas e uma saída, e como base a álgebra booleana. Isso significa que cada terminal pode estar em uma das condições binárias: 0 ou 1, em que 0 representa *false* (falso) e 1, *true* (verdadeiro). O resultado da saída binária depende do tipo de porta lógica que será usada e da combinação de entradas. Para melhor entendimento, pense em uma porta lógica como um interruptor de luz: em uma posição, a saída está ligada (1); em outra, desligada (0).

Resumindo, os circuitos digitais são formados por blocos de construção compostos por um dispositivo: a porta lógica. Esses blocos de construção executam funções lógicas básicas que são essenciais para o funcionamento de circuitos digitais. Um circuito lógico é responsável por executar uma função de processamento ou controle em um computador, por meio da implementação de operações lógicas em informações, para que sejam processadas.

Em questão de desempenho, os circuitos lógicos podem ser comparados a uma linguagem de programação, considerando que suas entradas são similares aos parâmetros da função, enquanto as saídas se equiparam aos valores retornados da função, de modo que um circuito lógico pode ter várias saídas.

Nos circuitos combinacionais, diferentes portas lógicas são utilizadas para a projeção de codificador, multiplexador, decodificador e desmultiplexador. Esses circuitos têm características como a saída dependente de níveis que existem nos terminais de entrada. Eles não incluem nenhuma memória, e isso significa que o estado anterior da entrada não tem influência em seu estado atual. São exemplos de circuitos combinacionais o somador e o subtrator.

Para este experimento, discutiremos os circuitos lógicos somadores, em que um somador é um circuito lógico digital que tem como função a adição de números. Esses circuitos somadores podem ser usados, em muitos computadores e outros tipos de processadores, para executar o cálculo de endereços e atividades relacionadas, além de serem capazes de realizar cálculos de índices de tabela em unidades lógicas aritméticas (ALUs – *arithmetic logical units*). Também podem ser utilizados em outras partes de processadores, para calcular operadores de acréscimo e decréscimo e operações similares. Além disso, os circuitos lógicos somadores podem ser construídos para variadas representações numéricas, como excesso de três ou decimal codificado binário.

Os somadores são classificados basicamente em dois tipos: meio-somador e somador completo. O meio-somador é um circuito de combinação que adiciona 2 bits, sendo que as variáveis de entrada são bits de aumento e adição, e as variáveis de saída são bits de soma e transporte (Vai 1). Veja a Figura 1, em que A e B são os dois bits de entrada.

Figura 1 – Meio-somador. Fonte: Elaborada pela autora.

Agora, observe a Tabela 1, que é a tabela-verdade do meio-somador, considerando um meio-somador com duas entradas (A e B), gerando saídas de bit único Soma e Vai 1, em que Soma é o resultado do somador e Vai 1 é a saída de transporte.

A	B	Soma	Vai 1
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Tabela 1 – Tabela-verdade do meio-somador. Fonte: Elaborada pela autora.

Os meios-somadores são utilizados como componentes básicos para realizar a adição, de modo que, para projetar os circuitos lógicos de um somador completo, utiliza-se como componente a instanciação do meio-somador.

Assim, o somador que adiciona três entradas e produz duas saídas é chamado de completo. Nesse circuito, as duas primeiras entradas são A e B, e a terceira é um transporte de entrada, como Vem

1. Dessa forma, o transporte de saída é representado como Vai 1, e a saída normal é designada como Soma, conforme pode ser visto na Figura 2:

Figura 2 – Somador completo. Fonte: Elaborada pela autora.

A Tabela 2 representa a tabela-verdade do somador completo, em que as entradas binárias são A, B e Vem 1, e as saídas binárias de bit único são Soma e Vai 1. Os somadores completos são usados para realizar adição.

Vem 1	**A**	**B**	**Soma**	**Vai 1**
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1

1	1	1	1	1

Tabela 2 – Tabela-verdade do somador completo. Fonte: Elaborada pela autora.

Comparado ao meio-somador, o somador completo consome mais área. Dessa forma, é recomendado que se implemente sua lógica com o uso de multiplexadores.

Ainda é possível combinar meio-somador e somador completo, conforme se vê na Figura 3:

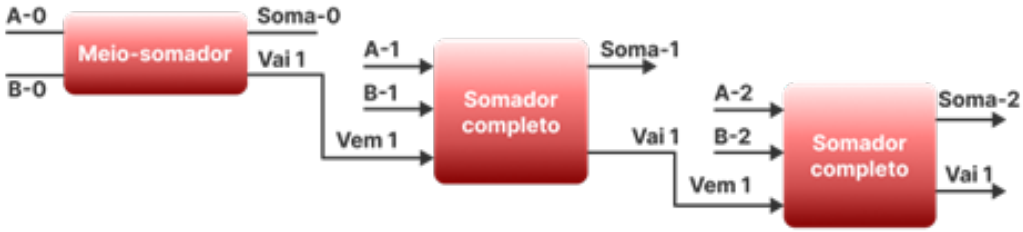


Figura 3 – Somador de 3 bits. Fonte: Elaborada pela autora.

A Figura 3 mostra um somador de 3 bits, formado por um meio-somador e dois somadores completos, em que a saída de transporte (Vai 1) do meio-somador torna-se a entrada (Vem 1) do somador completo, o mesmo ocorrendo entre os somadores completos. O meio-somador determina o bit menos significativo das entradas, não necessitando de um somador completo, pois não há entrada de transporte. Dessa forma, os somadores completos são utilizados para os demais bits, recebendo a entrada de transporte dos circuitos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHOUDHURY, S. Full adder in digital logic. **Geeks for Geeks**, 2019. Disponível em: https://www.geeksforgeeks.org/full-adder-in-digital-logic/. Acesso em: 18 maio 2022.

MUNEES, M.; MALAKAR, A.; DUBEY, A. K. Half adder in digital logic. **Geeks for Geeks**, 2021. Disponível em: https://www.geeksforgeeks.org/half-adder-in-digital-logic/. Acesso em: 18 maio 2022.

TARAATE, V. **Digital logic design using verilog**: coding and RTL synthesis. 2. ed. Maharashtra: Springer, 2016.

TEACH COMPUTER SCIENCE. Logic circuits. **Tech Computer Science**, [20--?]. Disponível em: https://teachcomputerscience.com/logic-circuits/. Acesso em: 17 maio 2022.

TECHTARGET. Logic gate (AND, OR, XOR, NOT, NAND, NOR and XNOR). **TechTarget**, 2020. Disponível em: https://www.techtarget.com/whatis/definition/logic-gate-AND-OR-XOR-NOT-NAND-NOR-and-XNOR. Acesso em: 16 maio 2022.

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Neste experimento, você irá aprimorar seus conhecimentos sobre circuitos com lógica booleana, irá testar acionamentos em um circuito de meio somador.

2. Utilize a seção **"Recomendações de Acesso"** para melhor aproveitamento da experiência virtual e para respostas às perguntas frequentes a respeito do Laboratório Virtual.

3. Caso não saiba como manipular o Laboratório Virtual, utilize o **"Tutorial"** presente neste Roteiro.

4. Caso já possua familiaridade com o Laboratório Virtual, você encontrará as instruções para realização desta prática na subseção **"Procedimentos"**.

5. Ao finalizar o experimento, responda aos questionamentos da seção **"Avaliação dos Resultados"**.

RECOMENDAÇÕES DE ACESSO

DICAS DE DESEMPENHO

Para otimizar a sua experiência no acesso aos laboratórios virtuais, siga as seguintes dicas de desempenho:

- **Feche outros aplicativos e abas:** Certifique-se de fechar quaisquer outros aplicativos ou abas que possam estar consumindo recursos do seu computador, garantindo um desempenho mais eficiente.

- **Navegador Mozilla Firefox:** Recomendamos o uso do navegador

Mozilla Firefox, conhecido por seu baixo consumo de recursos em comparação com outros navegadores, proporcionando uma navegação mais fluida.

- **Aceleração de hardware:** Experimente habilitar ou desabilitar a aceleração de hardware no seu navegador para otimizar o desempenho durante o acesso aos laboratórios virtuais.

- **Requisitos mínimos do sistema:** Certifique-se de que seu computador atenda aos requisitos mínimos para acessar os laboratórios virtuais. Essa informação está disponível em nossa Central de Suporte.

- **Monitoramento do sistema:** Utilize o Gerenciador de Tarefas (*Ctrl + Shift + Esc*) para verificar o uso do disco, memória e CPU. Se estiverem em 100%, considere fechar outros aplicativos ou reiniciar a máquina para otimizar o desempenho.

- **Teste de velocidade de internet:** Antes de acessar, realize um teste de velocidade de internet para garantir uma conexão estável e rápida durante o uso dos laboratórios virtuais.

- **Atualizações do navegador e sistema operacional:** Mantenha seu navegador e sistema operacional atualizados para garantir compatibilidade e segurança durante o acesso aos laboratórios.

PRECISA DE AJUDA?

Em caso de dúvidas ou dificuldades técnicas, visite nossa Central de Suporte para encontrar artigos de ajuda e informações para usuários. Acesse a **Central de Suporte** através do link: https://suporte-virtual.algetec.com.br

Se preferir, utilize os *QR Codes* abaixo para entrar em contato via **WhatsApp** ou ser direcionado para a **Central de Soporte**. Estamos aqui para ajudar! Conte conosco!

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO

PROCEDIMENTOS

PREPARANDO O CIRCUITO

Selecione o circuito meio somador e faça as conexões entre a entrada do circuito integrado as chaves, juntamente com as saídas e os LEDs.

TESTANDO A SAÍDA

Teste o nível lógico da saída alternando as entradas ente os níveis alto e baixo.

AVALIANDO OS RESULTADOS

Siga para a seção “Avaliação dos Resultados” e responda de acordo com o que foi observado nos experimentos, associando também com os conhecimentos aprendidos sobre o tema.

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

1. O que é um meio somador e cite uma aplicação.

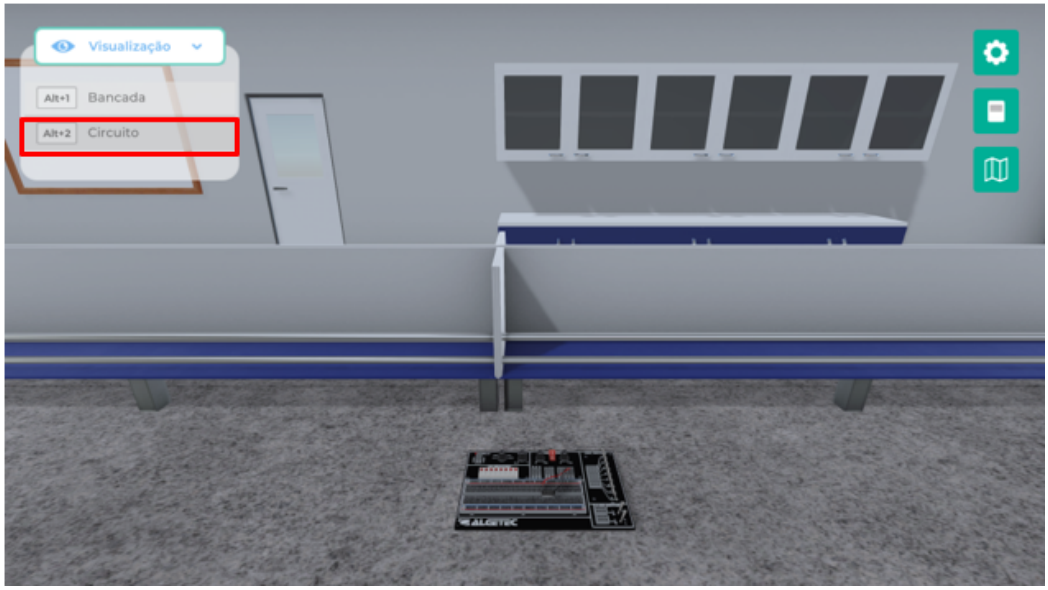
2. Construa a tabela da verdade para o meio somador.

SW_1	SW_2	LED1	LED2

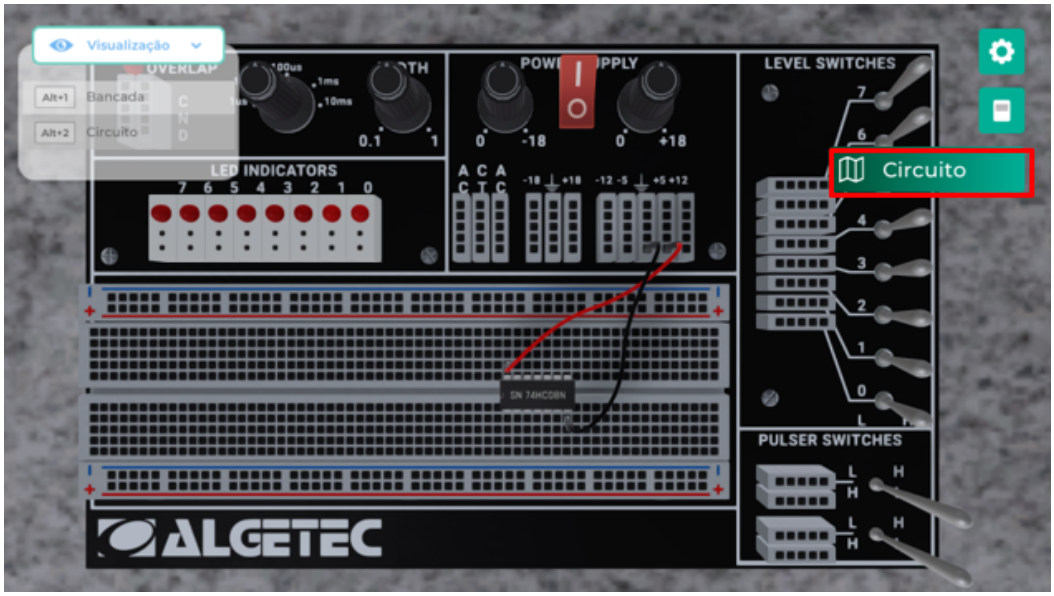
TUTORIAL

PREPARANDO O CIRCUITO

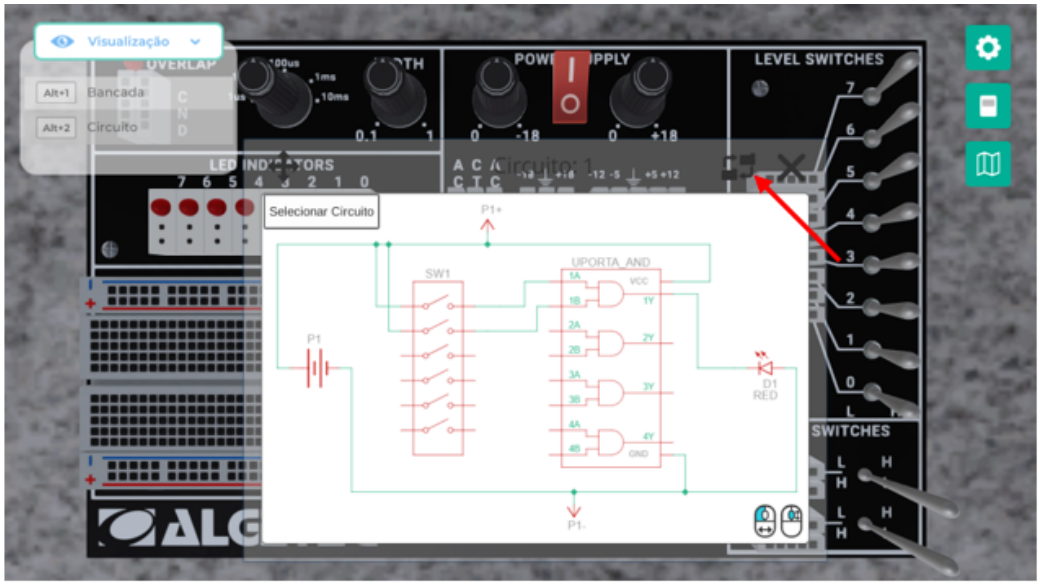
Visualize o circuito clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera “Circuito” localizada dentro do painel de visualização no canto superior esquerdo da tela. Se preferir, também pode ser utilizado o atalho do teclado “Alt+2”.



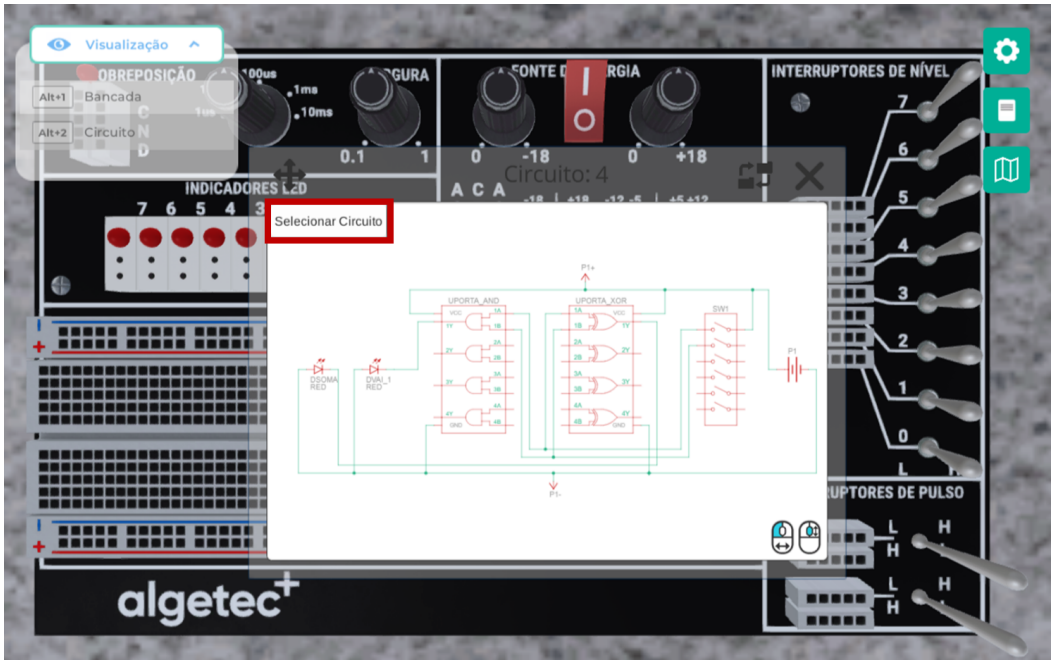
Selecione o circuito meio somador clicando com o botão esquerdo do mouse em “Circuito”.



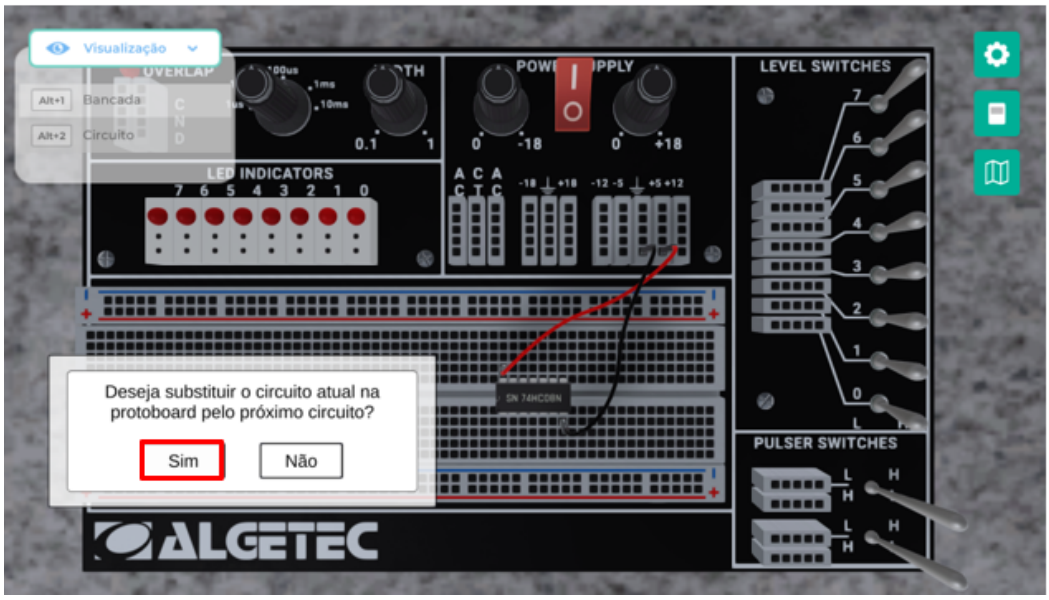
Alterne entre os circuitos clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão com o ícone de pastas.



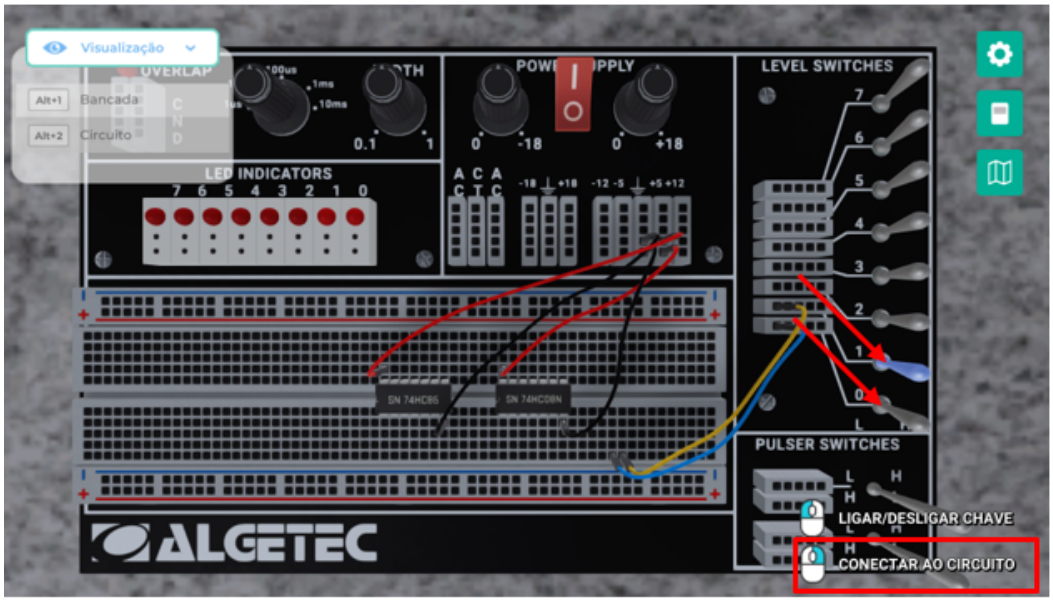
Selecione o circuito 4 clicando com o botão esquerdo do mouse em “Selecionar Circuito”.



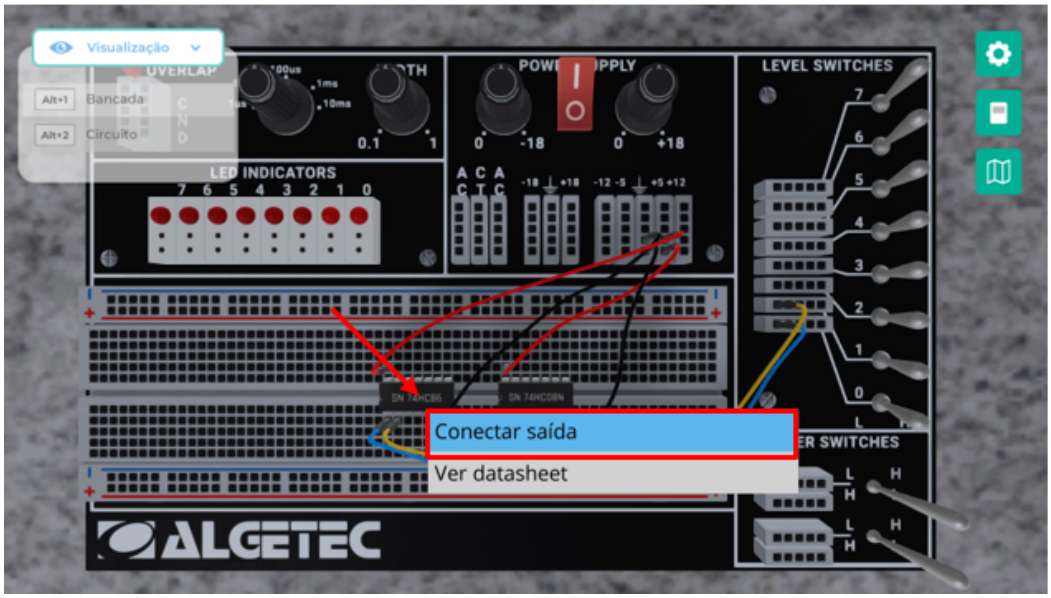
Confirme a mudança clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão “Sim”.



Realize a conexão de entrada do circuito clicando com o botão direito do mouse sobre os Switches 1 e 0.

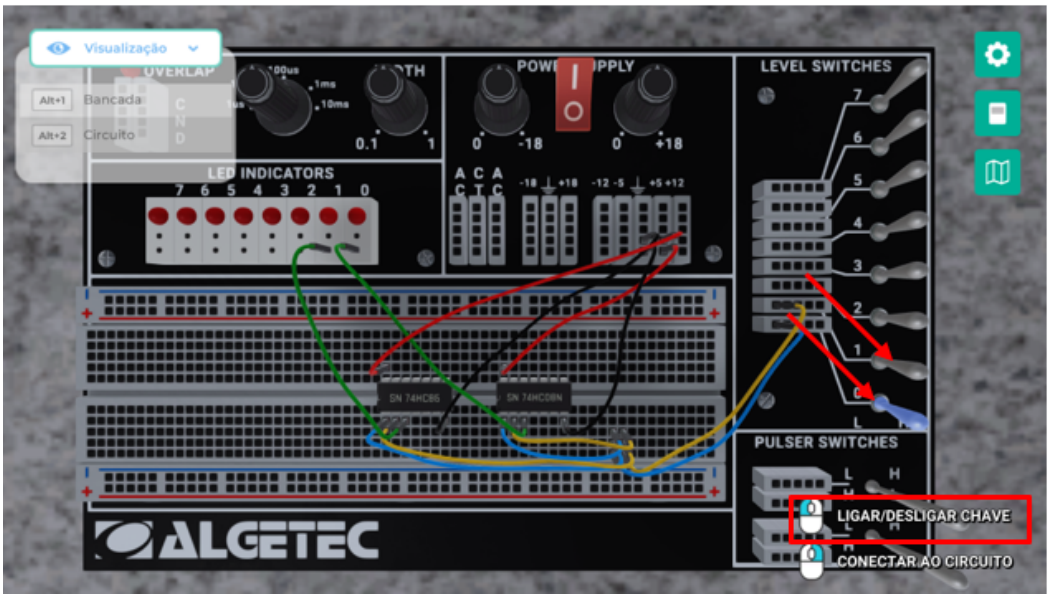


Conecte os circuitos nas saídas clicando com o botão direito do mouse sobre o local indicado e selecione a opção “Conectar saída”.

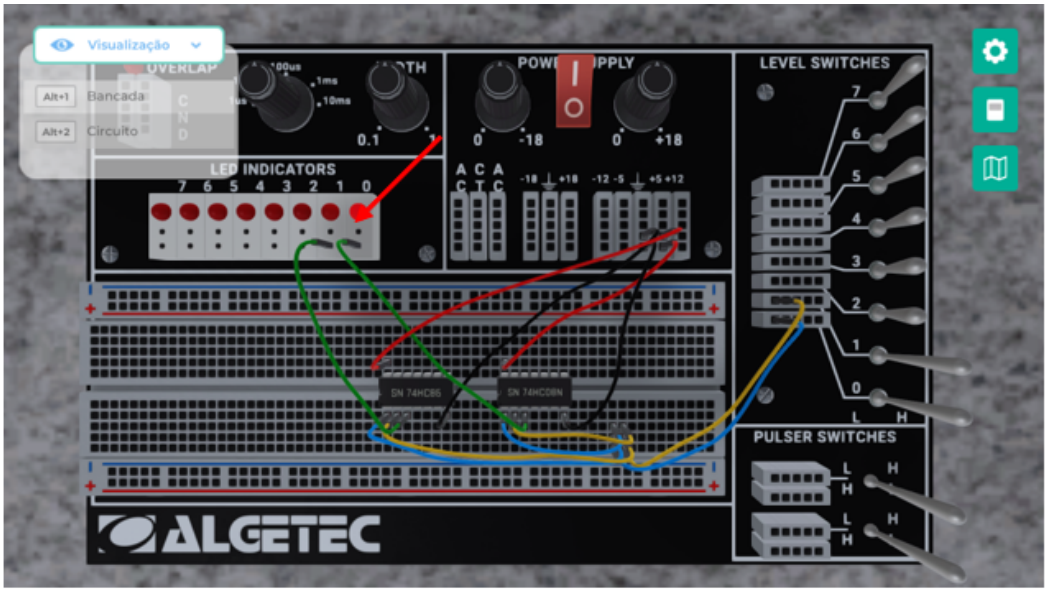


TESTANDO A SAÍDA

Teste o nível lógico das saídas clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os switches 1 e 0.



Varie as entradas alternadamente e observe como as saídas se comportam.



AVALIANDO OS RESULTADOS

Siga para a seção “Avaliação dos Resultados” e responda de acordo com o que foi observado no experimento, associando também com os conhecimentos aprendidos sobre o tema.

Pré-teste

1) **Os circuitos lógicos são obtidos a partir da combinação de portas lógicas. Nos computadores, temos inúmeros circuitos menores formando circuitos mais complexos, como a unidade lógica e aritmética (ULA), que fica dentro do processador, na placa-mãe. Sendo assim, assinale a alternativa correta.**

A) Os circuitos somadores são circuitos lógicos digitais que integram a ULA.

B) Pode-se dizer que os circuitos somadores são responsáveis por permitir a realização de operações aritméticas na memória.

C) Os cálculos executados pelo somador completo e pelo meio-somador consideram a soma de números formados por apenas 1 bit.

2) **As portas lógicas digitais AND, OR e NOT são classificadas como básicas. Já as portas NAND, NOR, XOR e XNOR são classificadas como secundárias, porque derivam das portas básicas. Sendo assim, assinale a alternativa correta a respeito da porta XOR.**

A) A porta XOR também é chamada de OU inclusivo, por sua entrada ser 1 somente quando suas saídas tiverem valores diferentes.

B) A porta XOR também é chamada de XNOR, por sua saída ser 1 somente quando suas entradas tiverem valores diferentes.

C) A porta XOR também é chamada de OU exclusivo, por sua saída ser 1 somente quando suas entradas tiverem valores diferentes.

3) **Podemos dizer que uma operação de soma é realizada diretamente pelo circuito _____, e não por um *software*, gerando mais rapidez na execução da operação. Assim, os responsáveis pela realização de operações aritméticas no processador em nível de *hardware* são os _____. Escolha a opção que preenche corretamente as lacunas.**

A) Lógico digital – circuitos digitais.

B) Lógico somador – circuitos digitais.

C) Lógico digital – circuitos somadores.

4) **O bloco de coincidência é assim chamado porque terá sua saída como 1 somente quando suas duas entradas tiverem valores iguais. Dessa forma, as duas entradas terão nível alto ou baixo. O bloco de coincidência também é chamado de:**

A) Porta XOR.

B) Porta XNOR.

C) Porta NAND.

5) **O circuito _____ tem duas entradas, que são os bits a serem somados, e duas saídas. Uma saída representa o valor obtido da soma e a outra, o valor do _____, ou _____. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.**

A) Meio-somador – bit Vem 1 – bit Vai 1.

B) Somador – bit Vem 1 – bit de passagem.

C) Meio-somador – bit Leva 1 – bit de passagem.

Experimento

** Este laboratório também está disponível para dispositivos Android.*

Conteúdo interativo disponível na plataforma de ensino!

Pós-teste

1) **Em um circuito, as portas digitais são responsáveis por tomar decisões que têm como base uma combinação de sinais digitais, provenientes de suas entradas. Considerando essa afirmação, assinale a alternativa correta.**

A) Cada terminal pode estar em uma das condições binárias: 0 ou 1, em que 0 representa verdadeiro e 1, falso.

B) Os circuitos digitais são formados por blocos de construção compostos por um dispositivo, que é a porta física.

C) O resultado da saída binária depende do tipo de porta lógica que será usada e da combinação de entradas.

2) **Nos circuitos combinacionais, diferentes portas lógicas são usadas para projetar codificador, multiplexador, decodificador e demultiplexador. Sendo assim, considere as seguintes afirmativas:**

I) Esses circuitos combinacionais não incluem nenhuma memória física, apenas um codificador.
II) Alguns dos circuitos combinacionais são: somador, subtrator, codificador, decodificador, multiplexador e demultiplexador.
III) Esses circuitos têm algumas características, como saída que depende principalmente dos níveis que existem nos terminais de entrada a qualquer momento.
IV) O estado anterior da entrada não tem nenhuma influência no estado atual desse circuito.

Quais afirmativas estão corretas?

A) I, II e III.

B) I, III e IV.

C) II, III e IV.

3) **Um somador é um _____ amplamente utilizado para a adição de números. Em muitos computadores e outros tipos de processadores, os _____ são usados**

para calcular endereços e atividades relacionadas, além de índices de tabela nas unidades _____, e até mesmo em outras partes dos _____, para calcular endereços, operadores de incremento e decremento e operações semelhantes. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

A) Circuito lógico digital – somadores – lógicas aritméticas – processadores.

B) Circuito lógico somador – somadores – lógicas aritméticas – processadores.

C) Circuito lógico somador – meios-somadores – lógicas aritméticas – *softwares*.

4) **Somadores podem ser construídos para muitas representações numéricas, como excesso de três ou decimal codificado binário. Sobre os circuitos somadores, assinale a alternativa correta.**

A) Os somadores são classificados basicamente em dois tipos: somador e somador completo.

B) Os somadores são classificados basicamente em dois tipos: meio-somador e somador completo.

C) A adição de 2 bits é feita usando um circuito de combinação denominado somador.

5) **Os circuitos digitais são formados por blocos de construção compostos por um dispositivo, que é a porta lógica. A respeito disso, assinale a alternativa correta.**

A) Os blocos de construção executam funções lógicas complexas e essenciais para o funcionamento de circuitos digitais.

B) Um circuito lógico é responsável por executar uma função de processamento ou controle em um computador.

C) Um circuito lógico usa a implementação de operações aritméticas em informações, para que sejam processadas.